

Project 2: SR3 机械臂逆运动学解析推导与验证

1 项目目标

本项目围绕六自由度串联机械臂的逆运动学问题展开。逆运动学的目标是：已知末端执行器相对于基坐标系的目标位姿

$${}^0T_6 = \begin{bmatrix} {}^0R_6 & {}^0p_6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求出满足该位姿的关节变量

$$q = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6].$$

本报告以 SR3 机械臂为对象，基于 Project 1 中建立的 MDH 正运动学模型，给出逆运动学求解思路。分析内容包括腕中心求解、前三关节位置子问题、后三关节姿态子问题、多解性分析，以及 Matlab 代码测试结果。

2 SR3 机械臂 MDH 参数

本项目采用改进 DH (Modified DH, MDH) 约定，单节变换矩阵定义为

$${}^{i-1}A_i = R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})R_z(\theta_i)T_z(d_i).$$

对应的齐次变换矩阵为

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

SR3 机械臂采用的 MDH 参数如下表所示，长度单位为 mm。

因此在程序中关节变量与 MDH 角变量之间满足

$$\theta_i = q_i + \text{offset}_i,$$

其中

$$\text{offset} = \left[\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \pi, 0, 0 \right].$$

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	344	$q_1 + \pi$
2	0	$\frac{\pi}{2}$	0	$q_2 + \frac{\pi}{2}$
3	290	π	0	$q_3 + \frac{\pi}{2}$
4	0	$\frac{\pi}{2}$	290	$q_4 + \pi$
5	0	$-\frac{\pi}{2}$	0	q_5
6	136	$\frac{\pi}{2}$	103.5	q_6

表 1: SR3 机械臂 MDH 参数表

求得 MDH 角变量后，需要再转换回真实关节变量：

$$q_i = \theta_i - \text{offset}_i.$$

3 逆运动学总体思路

六自由度球腕机械臂的逆运动学通常可采用 Pieper 分离法。其核心思想是将位姿求解拆成两个子问题：

1. 位置子问题：由腕中心位置求解前 3 个关节变量；
2. 姿态子问题：在前三关节确定后，由剩余姿态矩阵求解后 3 个关节变量。

一般形式为

$${}^0T_6 = {}^0A_1 {}^1A_2 {}^2A_3 {}^3A_4 {}^4A_5 {}^5A_6.$$

记

$${}^0R_6 = R, \quad {}^0p_6 = p.$$

若末端工具坐标系原点与球腕中心只有沿末端 z_6 方向的偏置，则腕中心可写为

$$p_w = p - d_6 R(:, 3).$$

但本项目所用 MDH 表中第 6 行同时存在

$$a_5 = 136, \quad d_6 = 103.5,$$

即末端法兰存在横向偏置和轴向偏置。因此若直接采用

$$p_w = p - d_6 R(:, 3)$$

会遗漏 a_5 对末端原点的影响。报告推导中应说明：严格求解时，应将末端工具偏置完整剥离，或将第 6 轴偏置视为工具坐标系变换的一部分进行处理。

4 腕中心的求解

目标末端位姿记为

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

若将第 6 坐标系中的固定工具偏置写成

$${}^6p_{\text{tool}} = \begin{bmatrix} a_5 \\ 0 \\ d_6 \end{bmatrix},$$

则末端原点可理解为腕部参考点经过该固定偏置后的位置。因此可近似写成

$$p_w = p - R \begin{bmatrix} a_5 \\ 0 \\ d_6 \end{bmatrix}.$$

代入本机械臂参数，有

$$p_w = p - R \begin{bmatrix} 136 \\ 0 \\ 103.5 \end{bmatrix}.$$

需要注意的是，由于 MDH 坐标系中 a_5 与 d_6 的方向受腕部姿态影响，在严格解析推导中，腕部偏置与 θ_5, θ_6 存在耦合。因此工程实现中采用正运动学反校验的方式剔除伪解，以保证最终解满足完整 MDH 模型。

5 前三关节位置子问题

前三关节主要决定腕中心位置。记腕中心为

$$p_w = [x_w, y_w, z_w]^T.$$

由腕中心在基坐标系 xy 平面内的投影方向，可以得到第一关节角。第一组肩部解为

$$\theta_{1a} = \text{atan2}(y_w, x_w).$$

由于机械臂可从目标点另一侧到达，因此第二组肩部解为

$$\theta_{1b} = \theta_{1a} + \pi.$$

对任意一组 θ_1 ，将腕中心投影到关节 2 和关节 3 构成的平面内。定义

$$r = x_w \cos \theta_1 + y_w \sin \theta_1,$$

$$s = z_w - d_1.$$

其中 r 表示腕中心在旋转平面内的水平距离, s 表示腕中心相对关节 2 平面的高度差。

对 SR3 机械臂, 前臂和后臂的主要尺寸为

$$L_1 = 290, \quad L_2 = 290.$$

在理想球腕模型下, 位置子问题可化为平面二连杆问题:

$$r = L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3),$$

$$s = L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3).$$

由余弦定理可得

$$\cos \theta_3 = \frac{r^2 + s^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}.$$

若

$$|\cos \theta_3| > 1,$$

说明目标点超出机械臂工作空间, 当前位置子问题无解。

当目标可达时, 肘部有两组解:

$$\theta_{3a} = \text{atan2}\left(+\sqrt{1 - \cos^2 \theta_3}, \cos \theta_3\right),$$

$$\theta_{3b} = \text{atan2}\left(-\sqrt{1 - \cos^2 \theta_3}, \cos \theta_3\right).$$

对应地,

$$\theta_2 = \text{atan2}(s, r) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_3, L_1 + L_2 \cos \theta_3).$$

因此, 前三关节位置子问题共有

$$2 \times 2 = 4$$

组候选解, 分别对应左肩/右肩和肘上/肘下。

6 后三关节姿态子问题

当前三关节确定后, 可通过正运动学计算

$${}^0R_3.$$

目标姿态满足

$${}^0R_6 = {}^0R_3 {}^3R_6.$$

因此可得腕部姿态矩阵

$${}^3R_6 = ({}^0R_3)^{T0} R_6.$$

记

$$R_{36} = {}^3R_6.$$

对于后三关节，姿态矩阵可写为

$$R_{36} = R_x(\alpha_3)R_z(\theta_4)R_x(\alpha_4)R_z(\theta_5)R_x(\alpha_5)R_z(\theta_6).$$

代入本 MDH 参数

$$\alpha_3 = \frac{\pi}{2}, \quad \alpha_4 = -\frac{\pi}{2}, \quad \alpha_5 = \frac{\pi}{2},$$

得到

$$R_{36} = R_x\left(\frac{\pi}{2}\right)R_z(\theta_4)R_x\left(-\frac{\pi}{2}\right)R_z(\theta_5)R_x\left(\frac{\pi}{2}\right)R_z(\theta_6).$$

根据矩阵元素可提取腕部角。令 $R_{36} = [r_{ij}]$ ，则有

$$\cos \theta_5 = -r_{23},$$

$$\sin \theta_5 = \pm \sqrt{r_{13}^2 + r_{33}^2}.$$

因此

$$\theta_5 = \text{atan2}(\sin \theta_5, \cos \theta_5).$$

当

$$|\sin \theta_5| > \varepsilon$$

时，腕部非奇异。此时

$$\theta_4 = \text{atan2}\left(\frac{r_{33}}{\sin \theta_5}, \frac{r_{13}}{\sin \theta_5}\right),$$

$$\theta_6 = \text{atan2}\left(\frac{-r_{22}}{\sin \theta_5}, \frac{r_{21}}{\sin \theta_5}\right).$$

由于 $\sin \theta_5$ 可取正负两种符号，腕部姿态子问题存在两组翻转解。

当

$$|\sin \theta_5| \approx 0$$

时，机械臂处于腕部奇异位置，此时第 4 轴和第 6 轴的旋转效果发生耦合， θ_4 和 θ_6 不再唯一。工程上可约定

$$\theta_4 = 0,$$

再由矩阵剩余元素求

$$\theta_6 = \text{atan2}(-r_{12}, r_{11}).$$

7 多解性分析

一般 6R 球腕机械臂的逆运动学最多有 8 组解，其来源为：

$$\text{肩部 2 解} \times \text{肘部 2 解} \times \text{腕部 2 解} = 8.$$

具体而言：

- 肩部多解： θ_1 可取相差 π 的两组方向；
- 肘部多解： θ_3 的正负平方根对应肘上和肘下；
- 腕部多解： $\sin \theta_5$ 取正或负，对应腕部正翻和反翻。

在求得所有 MDH 角变量后，需要转换为真实关节角：

$$\begin{aligned} q_1 &= \theta_1 - \pi, \\ q_2 &= \theta_2 - \frac{\pi}{2}, \\ q_3 &= \theta_3 - \frac{\pi}{2}, \\ q_4 &= \theta_4 - \pi, \\ q_5 &= \theta_5, \\ q_6 &= \theta_6. \end{aligned}$$

同时还需要检查各关节是否满足机械臂关节限位：

$$q_i^{\min} \leq q_i \leq q_i^{\max}.$$

若存在多组满足约束的解，可根据参考关节角 q_{ref} 选择距离最近的一组：

$$q^* = \arg \min_{q^{(k)}} \left\| \text{wrapToPi}(q^{(k)} - q_{\text{ref}}) \right\|_2.$$

8 代码实现说明

Project 2 中主要文件如下：

- `robot_params.m`：保存 SR3 的 MDH 参数、offset 和关节限位；
- `forward_kinematics.m`：根据 MDH 表计算正运动学；
- `inverse_kinematics_analytical.m`：实现逆运动学求解；
- `select_ik_solution.m`：按关节限位和参考角选择最优解；

- `jacobian_geometric.m`: 计算几何雅可比;
- `inverse_kinematics_numerical.m`: 实现 DLS 数值逆运动学。

需要特别说明的是, 本项目采用 MDH 约定。对 MDH 模型, 关节 i 的转轴并非标准 DH 中直接取 T_{i-1} 的 z 轴, 而是执行

$$R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})$$

之后、执行

$$R_z(\theta_i)$$

之前的 z 轴。因此几何雅可比实现时需要按 MDH 结构重新确定每一列的关节轴。

9 测试结果

运行

```
1 main_project2_test
```

得到测试结果如下:

```
1 解析法 IK 自洽测试: 5 / 5 PASS
2 解析法 IK 与 RTB 对比: 3 / 3 PASS
3 几何雅可比测试: 3 / 3 PASS
4 DLS 数值 IK 测试: 3 / 3 PASS
```

其中, 解析法 IK 自洽测试的基本流程为:

1. 给定一组关节角 q ;
2. 通过正运动学计算目标位姿 T ;
3. 由逆运动学求得多组候选解 Q_{all} ;
4. 将每一组候选解代入正运动学, 验证是否重新得到目标位姿;
5. 检查解集中是否存在与原始 q 等价的解。

测试结果表明, 逆运动学求解得到的候选解均能通过正运动学反校验, 位置误差与姿态误差均满足阈值要求, 说明所建立的 MDH 模型、逆运动学求解过程和多解筛选策略是正确的。

10 总结

本文基于 SR3 机械臂的 MDH 模型，对六自由度机械臂逆运动学问题进行了分析。首先由目标末端位姿分析腕中心位置，再将问题分解为前三关节的位置子问题和后三关节的姿态子问题。前三关节存在肩部和肘部多解，后三关节存在腕部翻转多解，因此一般情况下最多可得到 8 组逆运动学解。

由于当前 SR3 的 MDH 参数中包含末端法兰偏置，腕中心与末端原点之间并非只有单一的 d_6 轴向偏移。因此在代码实现中结合正运动学反校验和多初值搜索，保证最终输出的候选解均严格满足完整 MDH 正运动学模型。测试结果显示，所有设计用例均通过，证明逆运动学求解方法有效。